

郭兴雨

出生年月: 2001.03.02

电话: 18989767989

学历: 硕士

政治面貌: 群众

邮箱: gxyhaoxianghenlihai@gmail.com



教育背景

2022.09 - 2024.06

温州理工学院

机械工程 | 本科

主修课程: 机械工程图学、机械 CAM/CAE、机械设计基础、PLC 原理及应用、单片机原理及应用

2024.09 - 2027.06

上海应用技术大学

机械电子工程 | 硕士

主修课程: 高等机械原理、机械故障诊断、现代表面工程、弹性力学及有限元、智能制造与人工智能

研究方向 1: 基于深度视觉感知与自适应双向超椭球体约束采样的 RRT 的六轴机械臂运动规划研究

研究方向 2: 新能源汽车铜铝异种金属激光深熔焊接的传热传质机理研究与工艺参数多目标优化

科研成果 1: SC-RRT: Superellipsoid-Constrained Bidirectional RRT with Adaptive Dual-Super-Ellipsoid Sampling

科研成果 2: Numerical Simulation Study on Heat and Mass Transfer Processes in Laser Deep Penetration Welding of Thin-Plate Copper-Aluminum Dissimilar Metals

实习经历

2025.6 -2025.8

杭州市云深处科技有限公司

测试实习生

- 针对导航感知方面, 基于雷达的 SLAM 建图与导航, 利用 ROS 平台调用已有脚本或手柄实现机器人运动控制, 通过 Rviz 监测机器人点云数据及障碍物分布, 完成校准与点云质量对齐场景地图。
- 根据测试案例完成项目测试, 包括但不限于导航功能测试, 速度测试, 电池续航测试, 电机散热测试与力矩测试。后续工作过程中通过测试机器人上下楼梯、爬坡性能, 分析结构受力与传动稳定性, 讨论改进设计。
- 参与四足机器狗的导航周期性工作任务设定, 完成点到点避障路径生成脚本、规划参数的验证与调整, 周期性任务途经多个特种路段融合, 测试结果可直接确保在受限空间下的可执行性。
- 跟进固件与底层控制包问题: 负责问题复现、定位与协作修复, 编写测试用例保证新人可直接根据步骤执行, 缩短了故障排查周期并保证多次现场测试的可重复性。
- 协同研发部硬件组定位故障, 参与核心部件调试, 掌握机电集成架构, 并独自处理多起故障检修。

2025.9 -2026.8

杭州市未来之城科技有限公司

ROS2 架构师

- 独立负责设计三款机械臂末端执行机构, 包括前期需求分析, 全程从二维图纸绘制, 三维数模建立、毛坯制作、零部件设计与加工制造成型、表面强化处理及样机组装、性能测试等工作。根据实际应用需求完成结构设计优化, 并编写装配作业指导书, 从设计方案到产品落地的全过程开发。
- 负责后续产品小批量试生产, 并根据生产过程中的装配效率、产品合格率及现场反馈问题, 对产品结构、加工工艺及装配流程进行持续优化, 组织召开产品评审会与各部门负责人沟通具体生产项目书和装配作业指导书, 工艺文件及产品辅助安装工装与夹具并完善, 提高产品生产制造效率。
- 正式量产阶段, 联合加工车间与装配车间, 全程对产品进行跟进, 对各车间工作人员进行装配作业指导书使用及可能遇到的问题, 结合结构设计原理提供现场技术指导, 优化装配流程。
- 遇到客户投诉情况时, 对退回产品尺寸进行细致全检, 包括结构检查及失效原因分析, 并根据问题情况决定是否设计零件加工误差、装配问题或结构设计缺陷, 并提出相应整改措施。
- 参与团队技术培训工作, 培训新员工机械结构基础知识, 分享设备维护经验和现场问题处理方法, 提升团队整体运维能力。

项目经历

2025.9 -至今

全栈团队自研双臂轮式机器人

- 1. 根据机械臂的场景需求进行针对性电机选型，编码器选型，驱动电路设计。
- 2. 考虑到应用场景与工业机械臂有所不同，定制化的设计机械臂外壳，保证加工便利的情况下实现六轴机械臂的结构设计，并导出 urdf 模型。
- 3. 为了能更好的保证机器人的可操作性，采用四轮驱动的形式，通过独立控制各轮胎转速，有效缩小机器人的旋转半径，实现狭窄空间内的高精度全向移动与灵活避障。
- 4. 电机驱动定制化设计，通过立创 EDA 设计原理图，并绘制 PCB 板，与机械臂结构设计合理定位后手工贴片焊接并严格检验保证精度及安全性。
- 5. 搭建以树莓派作为上位机，分布式下位机的系统架构，电机之间采用 EtherCAT 的线性拓扑结构链接，实现极快的数据传输率和极低的延迟，确保多个电机之间精确的同步和协调，底层控制器间采用 CAN 总线交互，保证双臂协同与地盘运动的精确协调。
- 6. 搭建 ROS2 工作空间系统框架，当前尚停留与双臂开发，已建立双臂机器人的正逆运动学模型，仍在解决双臂在复杂任务中的空间干涉问题，轮式地盘仅实现四轮驱动，尚未与双臂进行联调。

专业能力

- 1. 技能证书：计算机一级证书、电工中级资格证、机器人一级资格证、C1D 驾驶证、英语 CET-4
- 2. 精通机械工程软件，如 CAD、SolidWorks、UG、Matlab、Ansys 等，可独立完成复杂产品的设计与建模。
- 3. 熟悉机械工艺加工流程，包括铣削、车削、磨削、涂层涂覆等。
- 4. 熟练掌握 ROS2 操作系统，可实际应用机器人通信，识别抓取等操作。
- 5. 熟练掌握 C++、Python、C 语言等多种编程语言。
- 6. 熟练掌握行为树与 SMACC2 状态机的全链路实现，整个项目的全生命周期全程监控，准确把控。
- 7. 熟练掌握 cubic 软件预制备系统镜像以及服务器部署 jenkins，对自动化构建系统的完善。
- 8. 熟练掌握 RS-485/RS-232 标准协议的设备调试与通信。
- 9. 具备物联网数据通信能力，使用 MQTT 协议进行设备与云端的双向数据传输。
- 10. 熟悉嵌入式数据存储，能运用 SQLite 数据库进行本地数据的读写与管理。

自我评价

- 1. 学习能力强，善于钻研新技术，具备较强的动手能力。
- 2. 工作认真负责，具备良好的团队协作精神。
- 3. 适应能力强，能够迅速融入新环境，具备较强的抗压能力。